

스태커크레인 물동량 계산 보고서

스태커크레인 설계 검토

문서 정보	내용
문서번호	STC-2026-001
제출처	물류설비 검토팀
작성자 / 검토자	설계 담당자 / 검토 담당자
생성일시	2026. 9. 10. 15시 52분 46초

피크 총 요구량	전체 이론 능력	전체 보정 능력	목표 부하율 적용 필요 대수
84.0	89.9	미산정	미산정
PLT/h	PLT/h	PLT/h	대

판정 오류 - 보정계수와 근거를 입력해야 설계 능력을 산정할 수 있습니다.

검토 항목	적용값
계산 기준	균일 셀 선택 · SC-return/DC 공학 모델
설비 구성	1대 / 통로당 600셀 / 전체 600셀
피크 입고 / 출고 요구량	42.0 / 42.0 PLT/h
목표 / 최대 STC 부하율	80.0% / 미산정
시뮬레이션 결과	미실행
모듈 / 운동 커널	0.25 / 0.24
입력 식별자	56e5e612

이론 능력과 보정 능력은 설계 계산입니다. 실행한 시뮬레이션 결과 및 적용 조건을 함께 검토합니다. 이 보고서의 수치는 PDF 보고서 생성 시점의 적용 설정을 기준으로 합니다.

1. 설비 및 동작 사양

랙 구성

항목	값	단위
랙 길이	61	m
랙 높이	20	m
Bay 수	30	개
Level 수	10	단
보관면 수	2	면
1단 랙 이재 높이	자동	m · 바닥 기준 Y
단간격	자동	m · 이재 높이 간격
독립 통로 / 크레인	1	대

적용 1단 높이 1.000 m / 단간격 2.000 m / 최상단 19.000 m. $Y(k)=1\text{단 높이}+(k-1)\times\text{단간격}$.

주행·승강·포크 운동

축	최대속도 (m/min)	가속도 (m/s²)	감속도 (m/s²)
주행 X	180.000	0.500	0.600
승강 Y	60.000	0.500	0.500
포크 Z	36.000	0.800	0.800

이재 및 지연 항목	값	단위
포크 편도 스트로크	1.200	m
캐리지 이재 승하강량	110	mm
이재 후 안착 대기	1	s/이재
정위치 시간	0.500	s/이동
제어 지연	0.500	s/사이클
적재 속도·가감속 비율	1	비율

상차: 포크 OUT → 캐리지 UP 110 mm → 안착 대기 → 포크 IN. 하차: 포크 OUT → 캐리지 DOWN 110 mm → 안착 대기 → 포크 IN.
승하강 중 포크는 완전 신장 상태로 정지합니다. 캐리지 이재에는 승강 속도·가감속과 적재 비율을 적용합니다. 랙·포트 Y 및 P1/P2는 놓인 화물 중심이며 적재 이동 시 이재 승하강량만큼 높아집니다.

2. 운영 조건 및 계산 기준

요구량 및 설계 보정

항목	값	단위
평균 입고 요구량	35	PLT/h
평균 출고 요구량	35	PLT/h
피크 계수	1.200	배
목표 설계 부하율	0.800	비율
가용도 A	미입력	비율
교통계수 F_t	미입력	비율
작업효율 E_w	미입력	비율
보정 근거	미선택	-

보정 근거 상세: 미입력

운전 및 시뮬레이션 입력

항목	값	단위
운전 모드	DC - 입고출고 페어링	-
입고 셀 선택	무작위	-
출고 셀 선택	선입선출	-
작업 도착	일정 간격	-
일정간격 변동폭	0.100	비율
초기 랙 충전률	0.500	비율
입고 버퍼 용량	8	개
출고 버퍼 용량	8	개
출고 반출 간격	0	s/개 · 0=즉시
측정 시간	2	h
준비운전 제외 시간	10	min
난수 시드	20,260,909	-

방법: 균일 셀 선택 · SC-return/DC 공학 모델. 총 취급량=입고+출고, DC 1회=화물 2개 취급. 전체 셀 평균은 균일 셀 선택, FEM은 CASE 참조점과 입력 이재 모델을 결합합니다.

3. STC별 포트와 계산 결과

XYZ 단위 m. X=주행, Y=승강, Z=각 통로 중심에서 포크 방향. 빈 개별값의 상속을 반영한 실제 적용 좌표입니다.

STC	IN X / Y / Z (m)	OUT X / Y / Z (m)
1	0.000 / 0.000 / -1.200	0.000 / 0.000 / -1.200

사이클타임 및 처리능력

STC	SC 입고 (s)	SC 출고 (s)	DC (s)	이론 (PLT/h)	보정 (PLT/h)
1	51.288	51.288	80.061	89.93	미산정

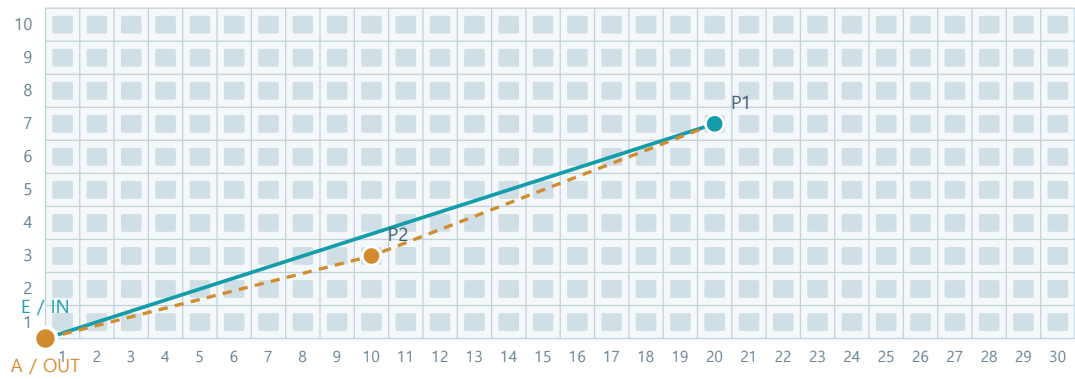
단일 대수 요약은 STC 1 기준, 전체 능력은 STC별 능력의 합입니다. 필요 대수는 현재 STC 중 가장 낮은 보정 능력과 목표 부하율을 사용 합니다.

STC 1 사이클 분해	시간 / 값
SC 주행·승강 동시 이동	34.912 s
SC 정위치	1.000 s
SC 포크 이재 2회 (캐리지 승하강 포함)	14.876 s
제어 지연	0.500 s
SC 합계 / DC 합계	51.288 / 80.061 s
분석 DC 비율	100.0%

랙·포트 및 이재 포함 범위: X 0.000 ~ 61.000 m, Y 0.000 ~ 20.000 m.

선택 경로 배치도

STC 1 / 입고 STC01-A-020-07 · 출고 STC01-B-010-03 · 실제 화물 중심 경로 · DC는 OUT→IN 공차 복귀 포함. / DC · 입고 + 출고



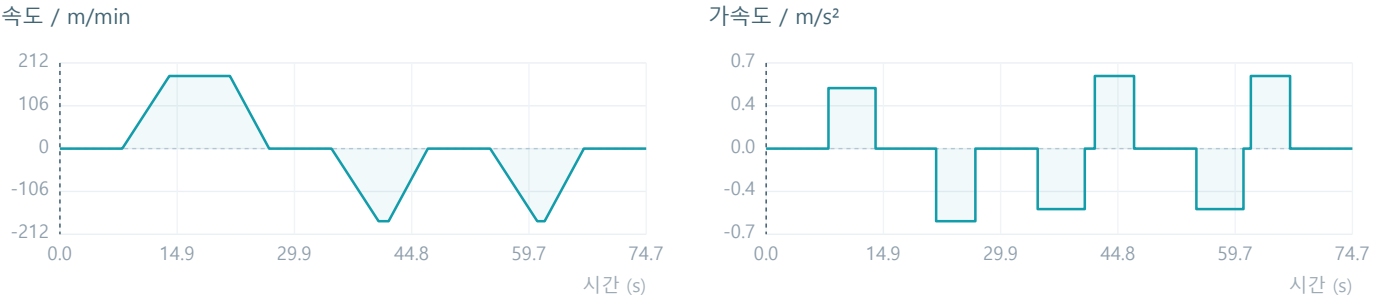
랙 61.0 m · 30번지 × 10단 · 포트 포함 X 0.0~61.0 m

배치도는 선택한 STC의 화물 중심과 입력 포트 위치를 표시합니다. 표의 전체 STC 계산 결과와 구분되는 단일 경로 예시입니다.

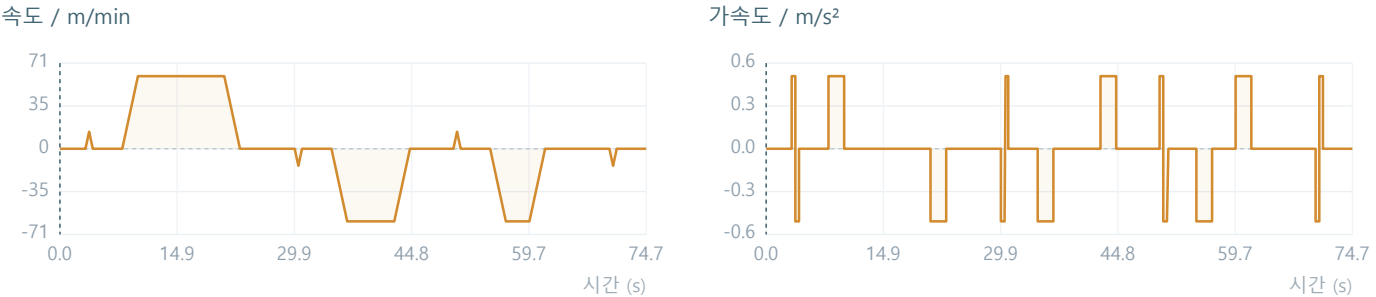
선택 경로 가감속 선도

STC 1 / 입고 STC01-A-020-07 · 출고 STC01-B-010-03 · 실제 화물 중심 경로 · DC는 OUT→IN 공차 복귀 포함. / DC · 입고 + 출고 / 전체 74.686 s

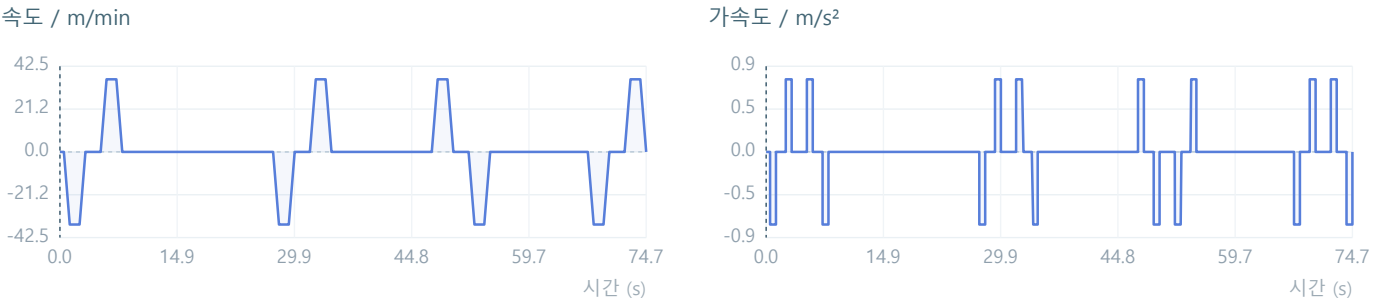
주행 X



승강 Y



포크 Z



주행 X, 승강 Y, 포크 Z의 속도·가속도입니다. 음수는 반대 방향입니다. 캐리지 이재 UP/DOWN 구간에서는 포크가 정지합니다. 그래프는 선택 경로 계산값이며 운영 시뮬레이션의 실측값이 아닙니다.

적용 조건 및 민감도

계산식과 적용 범위

동시 이동시간= $\max(\text{주행시간}, \text{승강시간})$. 이동이 있을 때 정위치 시간 1회, 제어 지연은 사이클당 1회입니다. 이재 1회=포크 OUT+캐리지 승하강+안착 대기+포크 IN이며 SC 2회, DC 4회입니다.

SC 주행·승강은 각 포트 복귀 사이클 기준입니다. DC는 서로 다른 셀을 사용하고 OUT→IN 공차 복귀를 포함합니다. SC-stay 분석값은 SC-return 참고값이며 실제 제자리 대기는 DES에서 확인합니다.

보정 능력=이론 능력 $\times A \times Ft \times Ew$. 필요 대수= $\text{ceil}(\text{피크 총 요구량} / (\text{현재 STC 중 최저 보정 능력} \times \text{목표 부하율}))$. 독립 통로에 부하를 균등 배분하며 공통 상하류 병목은 별도 검토합니다.

DC 셀 쌍 산정: 고정 시드 표본, $n=30000$, 사이클시간 표준오차=0.027 s. 적재 비율은 주행·승강 속도와 가감속에 함께 적용합니다.

Single Deep / Single Fork, 균등 랙, 통로당 1대입니다. creep, jerk 제한 S-curve, 고장, 다중 깊이, Twin Fork, 공유레일 충돌은 포함하지 않습니다. 현장 실측 및 규격 적합성 판정은 별도입니다.

보정계수 민감도

보정계수와 근거 미입력으로 민감도를 산정하지 않았습니다.

입력 $A \cdot Ft \cdot Ew$ 중 1.0은 해당 손실을 제외하는 조건입니다. 이론 능력, 종료 대기 작업, 재고 부족·만재 및 버퍼 차단을 함께 검토합니다.